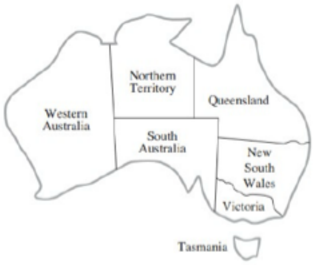
ข้อที่ 1 (45 คะแนน)

1.1 พิจารณารูปด้านล่าง (15 คะแนน)

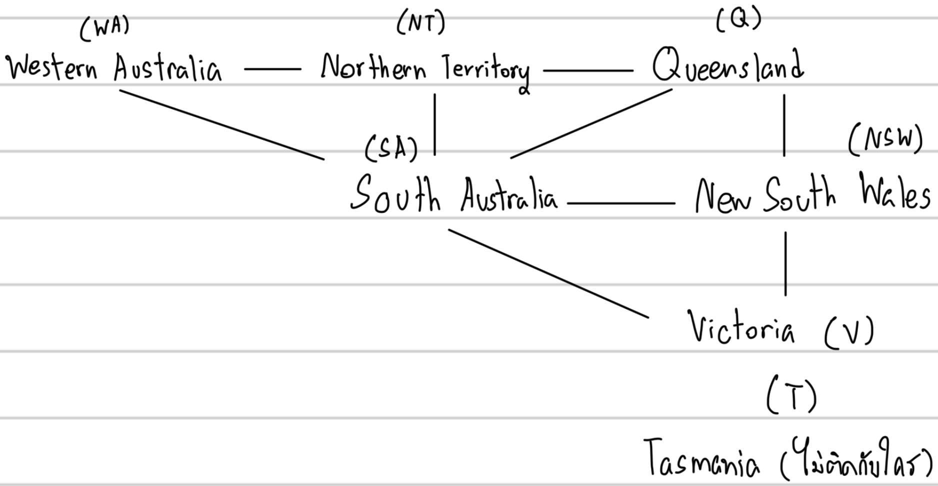


ให้หาคำตอบและแสดงวิธีการหาคำตอบว่าจำนวน Solutions สำหรับ Map coloring problem สำหรับแผนที่ในรูปดังกล่าวมีทั้งหมดเท่าใดเมื่อกำหนดให้จำนวนสีมีขนาด 2, 3 และ 4 สี

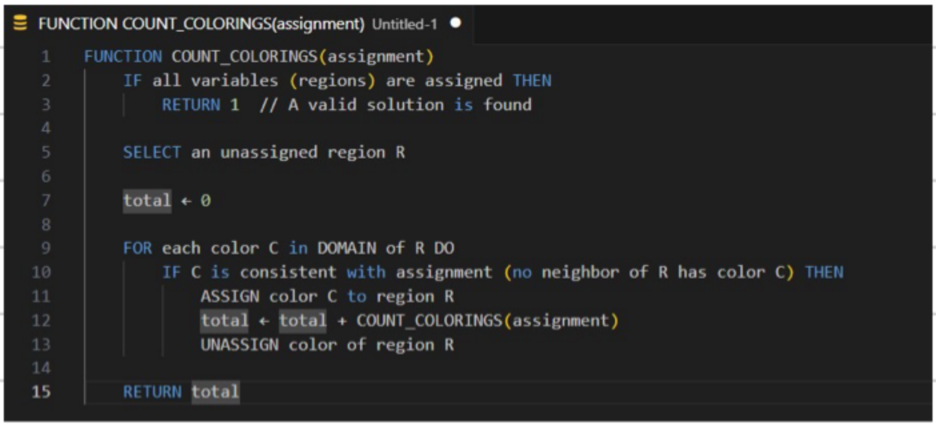
1.2 ให้ศึกษาปัญหา N-Queen และอธิบายปัญหาในรูปแบบของ CSP (มีองค์ประกอบอะไรบ้าง) (15 คะแนน)

1.3 หาว่า Worst-case complexity ของการรัน AC-3 Algorithm คือเท่าใดสำหรับ Tree-based CSP (15 คะแนน)

1.1)



∴ WA : (NT, SA)
NT : (WA, SA, Q)
Q : (NT, SA, NSW)
SA : (WA, NT, Q, NSW, V)
NSW : (Q, SA, V)
V : (SA, NSW)
T : ()



```
FUNCTION COUNT_COLORINGS(assignment)
    IF all variables (regions) are assigned THEN
        RETURN 1  // A valid solution is found

    SELECT an unassigned region R

    total ← 0

    FOR each color C in DOMAIN of R DO
        IF C is consistent with assignment (no neighbor of R has color C) THEN
            ASSIGN color C to region R
            total ← total + COUNT_COLORINGS(assignment)
            UNASSIGN color of region R

    RETURN total
```

เมื่อกำหนดจำนวนสี

- 2 สี จะได้ 0 แบบ เพราะกราฟนี้เป็น วงจรคี่ เช่น SA→Q→NT→SA ไม่สามารถใช้แค่ 2 สีได้
- 3 สี จะได้ 18 แบบ ตาม Constraint
- 4 สี จะได้ 96 แบบ เพิ่มความยืดหยุ่น ทำให้มีจำนวนแบบเพิ่มขึ้น

นายจุติณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล 6609650228

1.2) การแทนในรูปแบบ CSP :

- X (ตัวแปร):

  กำหนดเป็น Queen แต่ละตัวที่ i → แทนด้วยตัวแปร Q_i

- D (โดเมน) :

  ตำแหน่ง column ที่ Queen แต่ละตัวสามารถวางได้ในแถวที่ i

  โดเมน ของ Q_i คือ $\{1, 2, \ldots, N\}$

- C (ข้อจำกัด) :

  1. ไม่มี Queen ใดอยู่ใน column เดียวกัน $Q_i \neq Q_j$
  2. ไม่มี Queen อยู่แนวทแยงเดียวกัน

1.3) · Worst-case Complexity : $O(e \times d^3)$

e = จำนวนข้อจำกัด (arc)

d = ขนาด Domain

· Tree-based CSP

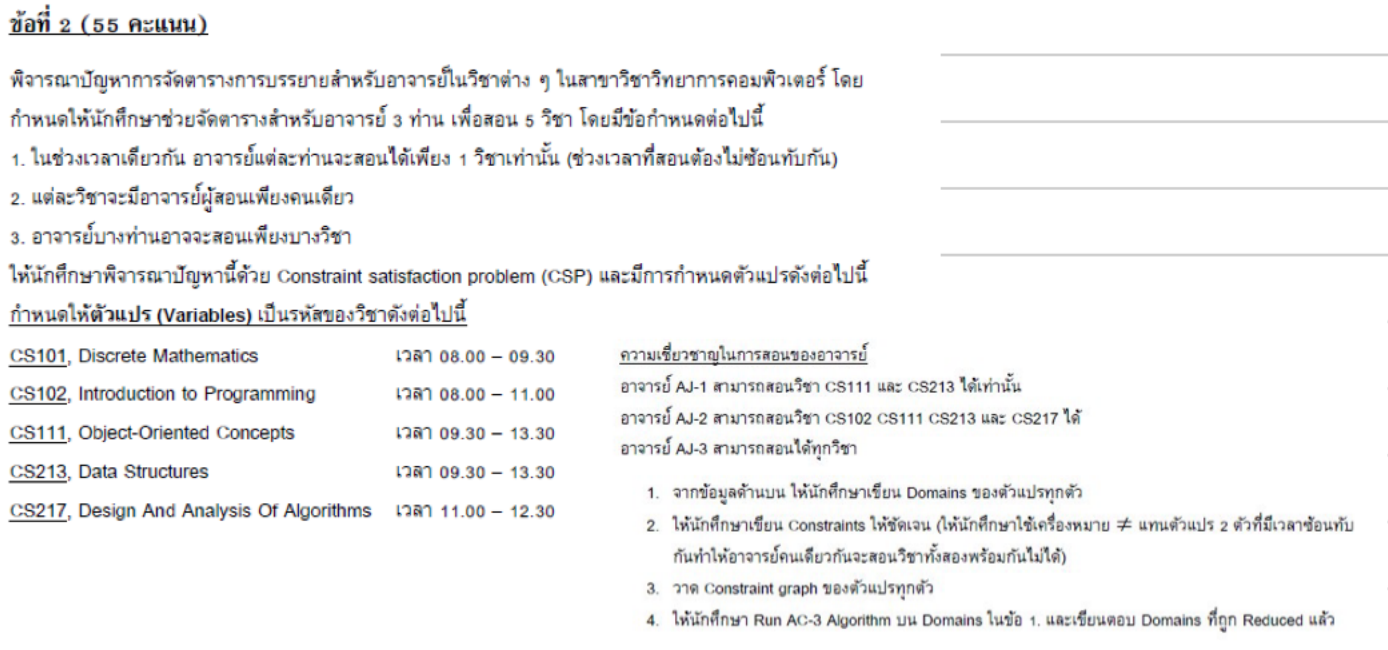
Worst-case Complexity : $O(n \times d^2)$

n = จำนวน variables

d = ขนาด Domain ต่อ n

∴ Tree-based CSP มีโครงสร้างที่ไม่มีวงจร ทำให้การรัน AC-3 Algorithm มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เวลาในกรณีที่แย่ เพียง $O(n \times d^2)$ ดีกว่ากรณีทั่วไป $O(e \times d^3)$

นายจุติณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล 6609650228



ข้อที่ 2 (55 คะแนน)

พิจารณาปัญหาการจัดตารางการบรรยายสำหรับอาจารย์ในวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดให้นักศึกษาช่วยจัดตารางสำหรับอาจารย์ 3 ท่าน เพื่อสอน 5 วิชา โดยมีข้อกำหนดต่อไปนี้

1. ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจารย์แต่ละท่านจะสอนได้เพียง 1 วิชาเท่านั้น (ช่วงเวลาที่สอนต้องไม่ซ้อนทับกัน)
2. แต่ละวิชาจะมีอาจารย์ผู้สอนเพียงคนเดียว
3. อาจารย์บางท่านอาจจะสอนเพียงบางวิชา

ให้นักศึกษาพิจารณาปัญหานี้ด้วย Constraint satisfaction problem (CSP) และมีการกำหนดตัวแปรดังต่อไปนี้

กำหนดให้**ตัวแปร (Variables)** เป็นรหัสของวิชาดังต่อไปนี้

CS101, Discrete Mathematics	เวลา 08.00 – 09.30
CS102, Introduction to Programming	เวลา 08.00 – 11.00
CS111, Object-Oriented Concepts	เวลา 09.30 – 13.30
CS213, Data Structures	เวลา 09.30 – 13.30
CS217, Design And Analysis Of Algorithms	เวลา 11.00 – 12.30

ความเชี่ยวชาญในการสอนของอาจารย์

อาจารย์ AJ-1 สามารถสอนวิชา CS111 และ CS213 ได้เท่านั้น

อาจารย์ AJ-2 สามารถสอนวิชา CS102 CS111 CS213 และ CS217 ได้

อาจารย์ AJ-3 สามารถสอนได้ทุกวิชา

1. จากข้อมูลด้านบน ให้นักศึกษาเขียน Domains ของตัวแปรทุกตัว
2. ให้นักศึกษาเขียน Constraints ให้ชัดเจน (ให้นักศึกษาใช้เครื่องหมาย ≠ แทนตัวแปร 2 ตัวที่มีเวลาซ้อนทับกันทำให้อาจารย์คนเดียวกันจะสอนวิชาทั้งสองพร้อมกันไม่ได้)
3. วาด Constraint graph ของตัวแปรทุกตัว
4. ให้นักศึกษา Run AC-3 Algorithm บน Domains ในข้อ 1. และเขียนตอบ Domains ที่ถูก Reduced แล้ว

2.1) • Variables : รหัสวิชา

{CS101, CS102, CS111, CS213, CS217}

• Domain ของแต่ละ Variables : ชื่ออาจารย์ที่สอนวิชานั้นได้

CS101 (08:00 ~ 09:30) : {AJ-3}

CS102 (08:00 ~ 11:00) : {AJ-2, AJ-3}

CS111 (09:30 ~ 13:30) : {AJ-1, AJ-2, AJ-3}

CS213 (09:30 ~ 13:30) : {AJ-1, AJ-2, AJ-3}

CS217 (11:00 ~ 12:30) : {AJ-2, AJ-3}

2.2) Constraints ที่เกิดเวลาซ้อนกัน

CS101 ≠ CS102

CS102 ≠ CS111

CS102 ≠ CS213

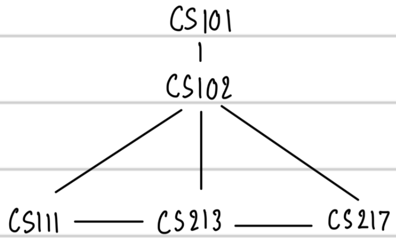
CS102 ≠ CS217

CS111 ≠ CS213

CS111 ≠ CS217

CS213 ≠ CS217

2.3) วาด Constraint graph



2.4) การใช้ AC-3 Algorithm กับตัวแปร 5 ตัว จะไม่มีวิชาไหนที่ถูกกำหนดค่าแน่นอน และทุก Domain ของวิชายังมีค่าที่ไม่ conflict กับตัวแปรอื่นอยู่ จึงไม่มี Domain ที่ถูกลบ

∴ Domain หลังจาก Run AC-3

CS101 (08:00 ~ 09:30) : {AJ-3}

CS102 (08:00 ~ 11:00) : {AJ-2, AJ-3}

CS111 (09:30 ~ 13:30) : {AJ-1, AJ-2, AJ-3}

CS213 (09:30 ~ 13:30) : {AJ-1, AJ-2, AJ-3}

CS217 (11:00 ~ 12:30) : {AJ-2, AJ-3}

นายจุติณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล

6609650228